

Unidad 2

Capa de Acceso en Redes Locales

Redes de Datos

Ingeniería en Sistemas de Información

Temario

- Capa de Enlace de datos
- CSMA/CD
- CSMA/CA
- Token Ring
- Dominio de colisión y de broadcast
- Ethernet:
 - Formato de la trama
 - Direcciones MAC
- Fast-Ethernet
- Giga-Ethernet
- 10 Giga-Ethernet

Modelo de Referencia OSI



Capa de Enlace de Datos

La capa de enlace de datos del modelo OSI (Capa 2), es responsable de las comunicaciones de tarjeta de interfaz de red (NIC) a tarjeta de interfaz de red. La capa de vínculo de datos realiza lo siguiente:

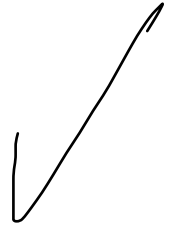
- Permite que las capas superiores accedan a los medios. El protocolo de capa superior no conoce completamente el tipo de medio que se utiliza para reenviar los datos.
- Acepta datos, generalmente paquetes de Capa 3 (es decir, IPv4 o IPv6) y los encapsula en tramas de Capa 2.
- Controla cómo los datos se colocan y reciben en los medios.
- Intercambia tramas entre puntos finales a través de los medios de red.
- Recibe datos encapsulados, generalmente paquetes de Capa 3, y los dirige al protocolo de capa superior adecuado.
- Realiza la detección de errores y rechaza cualquier trama dañada.

Capa de Enlace de Datos

Red	Protocolo de capa de red			
Enlace de datos	Subcapa LLC	Subcapa LLC-IEEE 802.2		
	Subcapa MAC	Ethernet IEEE 802.3 adaptador de cable	WLAN IEEE 802.11	WPAN IEEE 802.15
		Varios estándares Ethernet para Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc.	Varios estándares WLAN para diferentes tipos de comunicaciones inalámbricas	Varios estándares WPAN para Bluetooth, RFID, etc.
Física				

Subcapa – Control de acceso al medio

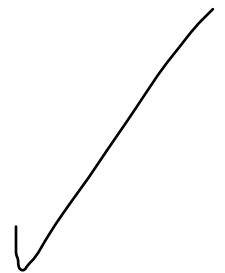
Redes de difusión → comparten un canal de comunicación entre varios dispositivos



¿cómo asignar el canal entre varios usuarios en un entorno de difusión?

Formas de asignar el canal:

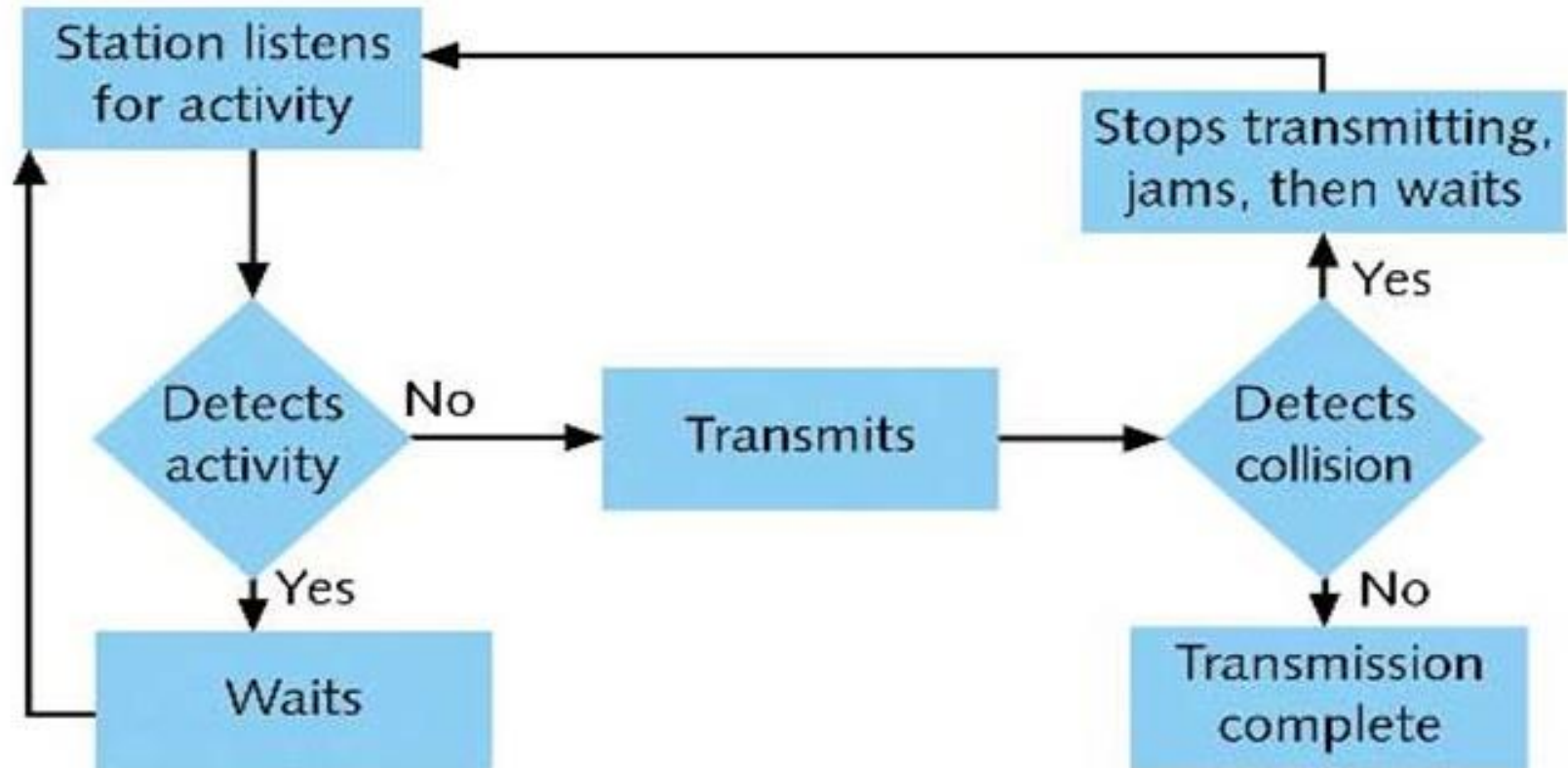
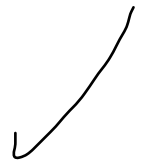
- Estática: mediante FDMA, TDMA o CDMA
- Dinámica o por contienda



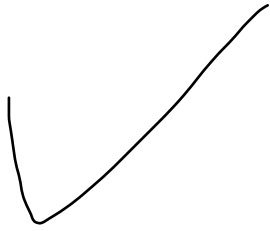
CSMA/CD

- Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection
 - Utilizado en la LAN Ethernet clásica
 - La estación escucha el canal, si no hay nadie transmitiendo, transmite la trama
 - Si dos estaciones transmiten simultáneamente, se produce una colisión. Cuando las estaciones detectan la colisión, dejan de transmitir, esperan un tiempo aleatorio y vuelven a escuchar el canal para ver si está libre
- 
- Two hand-drawn checkmarks are located to the right of the list. The first checkmark is positioned next to the third bullet point, and the second checkmark is positioned next to the fourth bullet point.

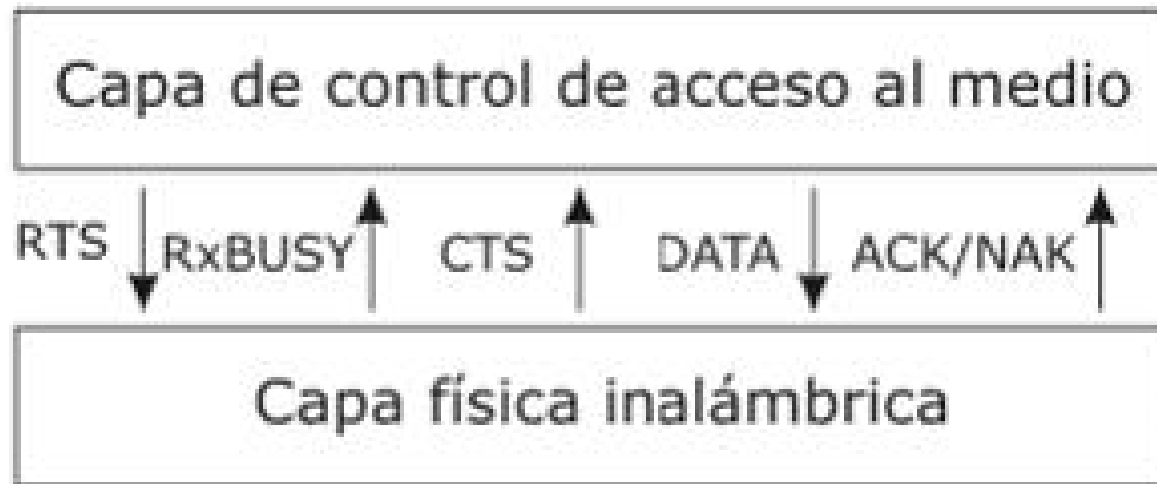
Funcionamiento de CSMA/CD



CSMA/CA



- Carrier Sense Multiple Access/Collision Avoidance



CSMA/CA

- Cada equipo anuncia su “intención” de transmitir para evitar las colisiones de las tramas de datos ✓
- Cuando el medio está libre, la estación espera un tiempo aleatorio adicional corto y solamente si el medio sigue libre, transmite ✓
- La estación origen primero envía una trama corta RTS (request to send). Este mensaje de control RTS contiene las direcciones MAC del equipo origen y destino ✓

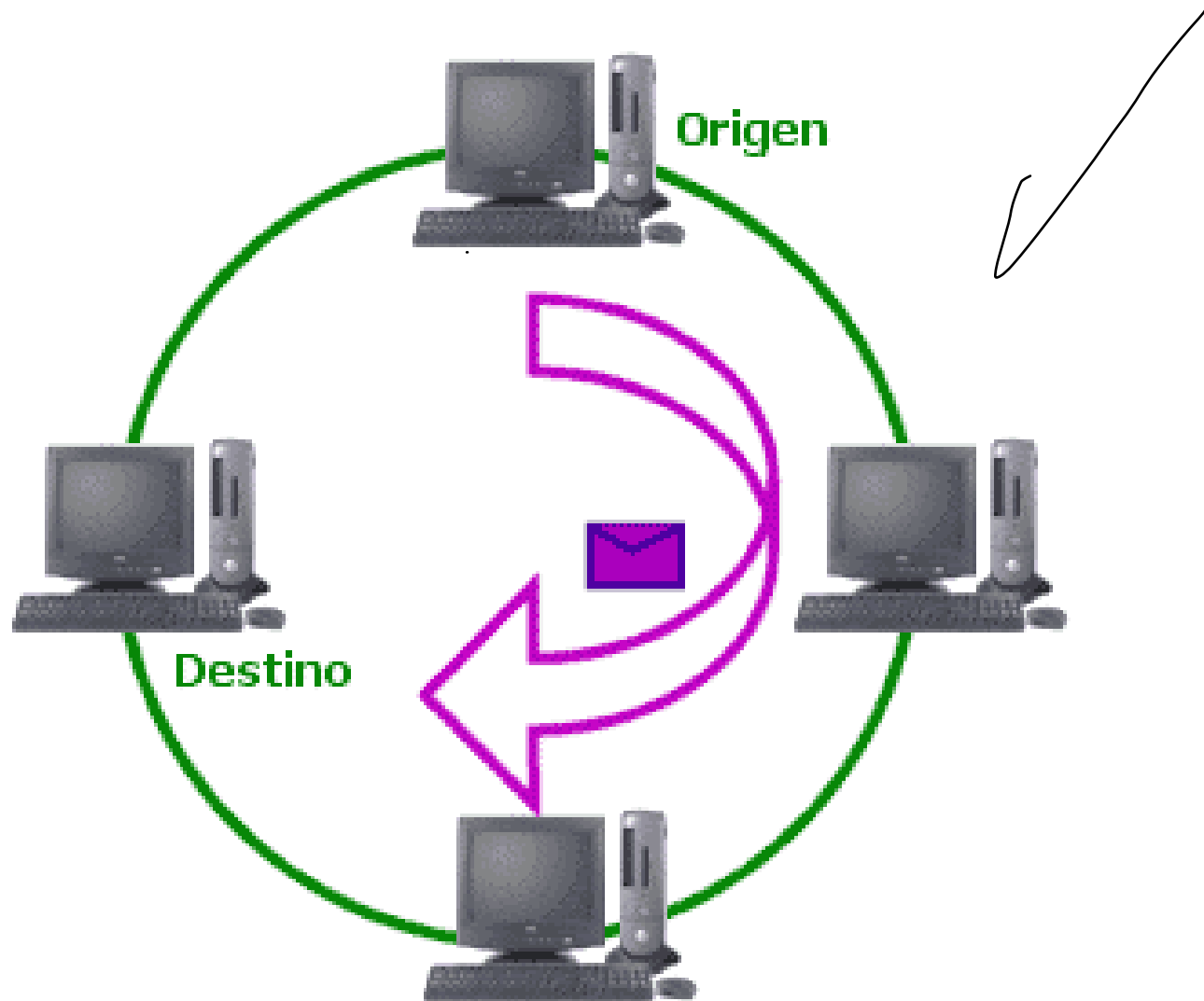
CSMA/CA

- Si la estación destino recibe este mensaje significa que está preparado para recibir una trama y devuelve una trama de respuesta CTS (clear to send) o RxBUSY (receptor ocupado) ✓
 - Si la respuesta es afirmativa el equipo origen transmite la trama en espera (DATA)
 - Si el destino recibe correctamente el mensaje contesta con una trama ACK. Si no la recibe correctamente contesta con una trama NAK
- 

Token Ring

- Protocolo libre de colisiones ✓
- Muy popular en la década de 1980 como alternativa a la Ethernet clásica. ✓
- Se pasa un pequeño mensaje (token) de estación a estación en un orden predefinido ✓
- El token representa el permiso para enviar datos. Una estación debe esperar a poseer el token para poder enviar tramas, si no tiene datos para enviar, le pasa el token a la siguiente estación. ✓
- La trama da toda una vuelta, desde el origen. Se entrega en el destino y éste confirma su recepción. ✓
- Se genera un nuevo token para que otra estación pueda transmitir. ✓

Token Ring



Estándares IEEE 802.3

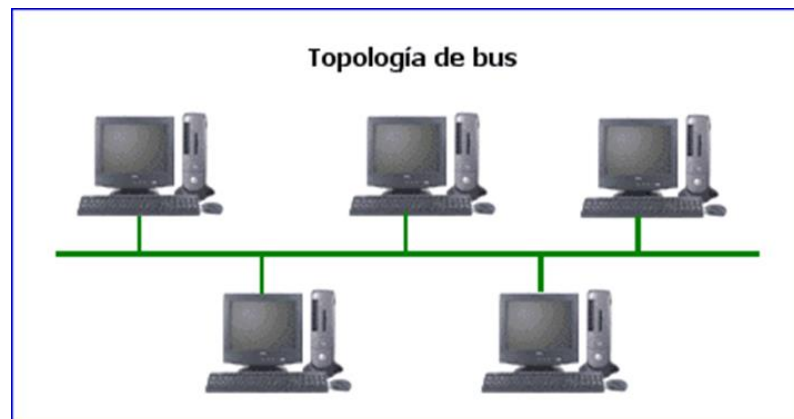
- Ethernet
 - ✓ 10Base2
 - ✓ 10Base5
 - ✓ 10BaseT
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
- 10 Gigabit Ethernet

Ethernet Clásica

- Surgió en 1973 ✓
- Tecnología de LAN más utilizada ✓
- Funciona en la capa de enlace y en la capa física del modelo OSI ✓
- Velocidades de 3 a 10 Mbps ✓
- Utiliza CSMA/CD ✓
- Utiliza codificación Manchester ✓
- Tecnología de máximo esfuerzo ✓

Ethernet sobre coaxial

- 10Base2 → cable coaxial fino
- 10Base5 → cable coaxial grueso
- Inconvenientes:
 - Gran número de colisiones
 - Dificultad para conectar un nuevo dispositivo



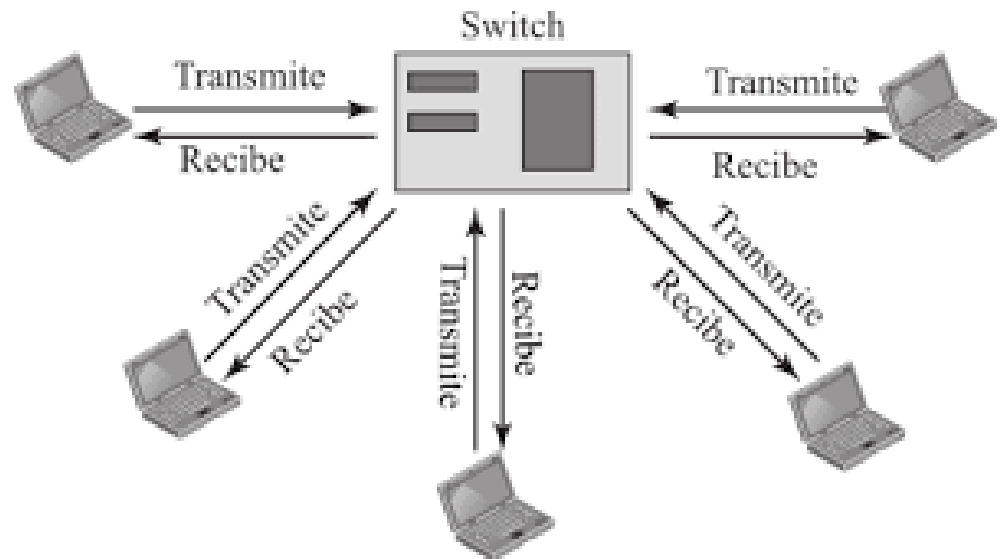
Ethernet sobre UTP

- 10BaseT → cable de par trenzado (UTP)
- Se implementa con HUBs
- Opera en modo Half-dúplex
- El ancho de banda se “comparte” entre los dispositivos
- Utiliza CSMA/CD
- Facilidad para conectar/desconectar un dispositivo



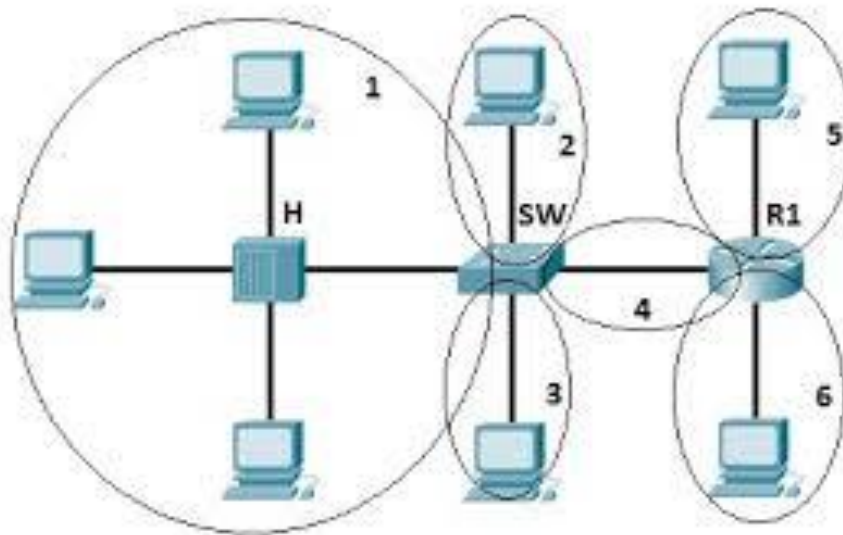
Ethernet conmutada

- Se reemplaza el HUB por un SWITCH
- Se reduce el dominio de colisión a cada puerto del switch
- No es necesario utilizar CSMA/CD
- Full dúplex
- Utilizada actualmente



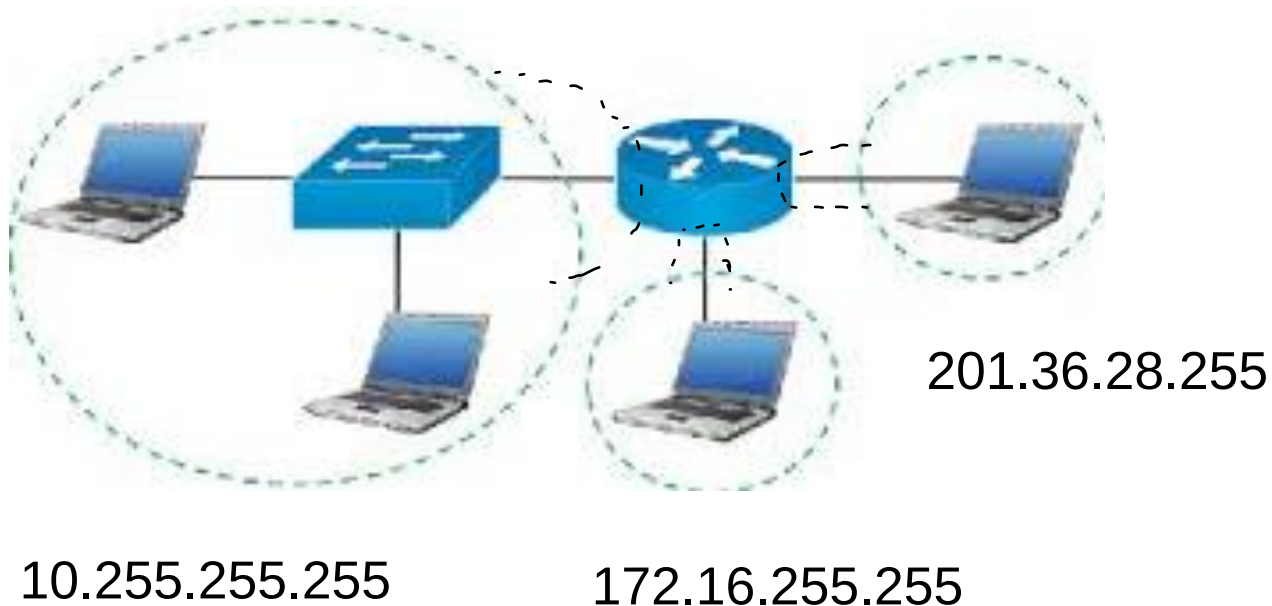
Dominios de colisión

- Es un segmento físico de una red donde las tramas pueden colisionar
- Los repetidores y hubs extienden el dominio de colisión
- Los switches dividen dominios de colisión



Dominios de broadcast

- Es un área lógica de una red en donde los dispositivos pueden comunicarse directamente entre sí, sin necesidad de un router
- Los routers dividen dominios de broadcast



Formato de Trama Ethernet

Ethernet II

Bytes

8	6	6	2	46	4
Preámbulo	Dirección de destino	Dirección de origen	Tipo	Datos	Secuencia de verificación de trama

IEEE 802.3

Bytes

7	1	6	6	2	de 46 a 1500	4
Preámbulo	Delimitador de inicio de trama	Dirección de destino	Dirección de origen	Longitud	Encabezado y datos 802.2	Secuencia de verificación de trama

- Preámbulo 1010101010...
- Delimitador de inicio de trama (SoF) 10101011
- Campo tipo (> 1536)
- Campo longitud (≤ 1536)
- Tamaño mínimo de trama 64 bytes (46 bytes de datos)

Direcciones MAC

- Dirección MAC – (Media Access Control Address)
- Son direcciones físicas, planas
- Poseen 48 bits de longitud (6 bytes)
- Se expresan en 12 dígitos hexadecimales
- Asignadas por el IEEE
- Identifican de manera única una interfaz de red

01:3A:1D:54:6B:32

Identificador único
organizacional (OUI)

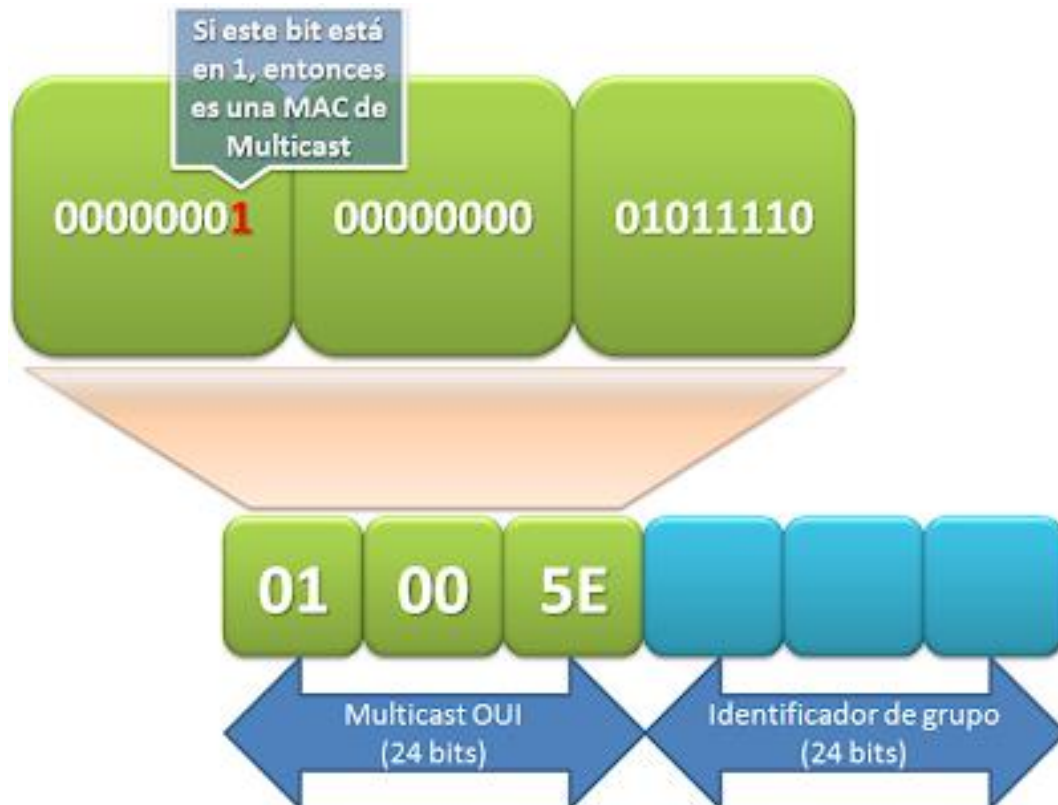
Identificador
del producto

Tipos de Dirección MAC

- Unicast:
 - ✓ Identifica un único dispositivo
 - ✓ La MAC origen siempre es unicast
 - ✓ Ejemplo: 24-F5-AA-70-7E-20
- Broadcast o difusión:
 - ✓ Permite enviar mensajes a todos los dispositivos del segmento de red
 - ✓ Los 48 bits encendidos
 - ✓ Sólo puede aparecer en el campo destino de una trama
 - ✓ Ejemplo: FF-FF-FF-FF-FF-FF

Tipos de Dirección MAC

- Multicast:
 - ✓ Permiten direccionar un grupo de dispositivos



Fast Ethernet

- Estándar IEEE 802.3u. Aprobada en 1995
- Opera a velocidades de 100 Mbps
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Se mantienen todos los formatos, interfaces y reglas de procedimientos anteriores pero se reduce el tiempo de bit de 100 nseg a 10 nseg.

Fast Ethernet (cont.)

- Utiliza hubs y switches (no conectores BNC)
- Opera en modo half-dúplex y full-dúplex
- Autonegociación → permite que dos dispositivos negocien de forma automática la velocidad (10 o 100 Mbps) y el modo de envío (half-dúplex o full-dúplex)

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
100Base-T4	Par trenzado	100 m	Utiliza UTP categoría 3
100Base-TX	Par trenzado	100 m	Full-dúplex a 100 Mbps (UTP cat. 5)
100Base-FX	Fibra óptica	2000 m	Full-dúplex a 100 Mbps. Distancias largas

Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ab. Aprobada en 1999
- Compatible con las versiones anteriores de Ethernet
- Soporta modos half-dúplex (hub) y full-dúplex (switch)
- Soporta autonegociación entre 10, 100 y 1000 Mbps

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
1000Base-SX	Fibra óptica	550 m	Fibra Multimodo
1000Base-LX	Fibra óptica	5000 m	Fibra monomodo o multimodo
1000Base-CX	2 pares de STP	25 m	Par trenzado blindado
1000Base-T	4 pares de UTP	100 m	UTP – categoría 5

10 Gigabit Ethernet

- Estándar IEEE 802.3ae.
- Estándar de fibra (2002), cable de cobre blindado (2004) y estándar para par trenzado de cobre (2006).
- Utilizada para conectar routers, switches y servidores de gama alta, así como en las troncales de larga distancia
- Sólo opera en modo full-dúplex
- Las interfaces 10 Gigabits usan la autonegociación y cambian a la velocidad más alta soportada por ambos extremos de la línea

10 Gigabit Ethernet (cont.)

- Implementado en redes LAN, MAN y WAN
- Utiliza fibra óptica multimodo para distancias cortas
- Utiliza fibra óptica monomodo para distancias largas

NOMBRE	CABLE	SEGMENTO MÁXIMO	VENTAJA
10GBase-SR	Fibra óptica	300 m	Fibra Multimodo
10GBase-LR	Fibra óptica	10 km	Fibra Monomodo
10GBase-ER	Fibra óptica	40 km	Fibra Monomodo
10GBase-T	4 pares de UTP	100 m	UTP categoría 6a

¿Dudas e inquietudes?